

Universidad Autónoma de Occidente (UAO)

Facultad de Ingeniería — Sistemas Operativos

Taller de Kernel — 28 de Septiembre

Estudiante: Sergio Gómez Quiñones

1. Actividad de laboratorio: FreeBSD

1.1 Identificar el sistema

Estos tres comandos permiten identificar el sistema antes de compilar el kernel:

```
cat /etc/os-release
freebsd-version -u -k -r
getconf LONG_BIT
```

1.2 Configurar el kernel

```
cd /usr/src/sys/amd64/conf
mkdir /root/kernels
cp GENERIC /root/kernels/CLASEKERN
ln -s /root/kernels/CLASEKERN
```

1.3 Compilar e instalar

```
cd /usr/src
make buildkernel KERNCONF=CLASEKERN
make installkernel KERNCONF=CLASEKERN INSTKERNNAME=CLASEKERN
nextboot -k CLASEKERN
init 6
```

1.4 Verificación después de reiniciar

```
uname -a
freebsd-version -k -r
sysctl kern.conftxt | head
```

2. Trabajo investigativo: Tipos de Kernel

- Kernel monolítico (Linux): Todos los servicios corren en un solo espacio. Alto rendimiento, pero un fallo en un driver puede afectar el sistema.
- Kernel con diseño modular (FreeBSD): Carga y descarga módulos (.ko) en caliente sin recompilar.
- Sistema estructurado en capas (THE): Capas numeradas, fácil de depurar pero con costo de rendimiento por atravesar capas.
- Sistema con micrókernel (MINIX 3): El kernel hace lo mínimo (IPC, procesos). Más robusto, menor rendimiento.
- Máquina virtual (IBM VM/370): Un monitor crea copias virtuales del hardware completo para aislar los SO.

3. Versión 6: Instalación y Clasificación

3.1 Instalar un nuevo kernel en Ubuntu (Repositorios)

```
uname -r
apt search linux-image-generic-hwe
sudo apt update
sudo apt install linux-generic-hwe-$(lsb_release -rs)
sudo reboot
```

3.2 Clasificación de SO

- BeOS, Mac OS X, newOS: Kernel Híbrido.
- Mach, MINIX: Micronúcleo.
- AdeOS, EROS, KeyKOS: Nanonúcleo.
- Opal, Mungi, BriX: SASOS (Single Address Space Operating System).
- MIT exokernel: Exonúcleo.

4. Evidencias de Ejecución (Windows 11 / WSL2 / VirtualBox)

```
$ uname -r
6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2

$ wget linux-6.18.54.tar.xz
2026-09-28 22:30:48 URL:https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.18.54.tar.xz
[154801608/154801608]
-rw-r--r-- 1 sergio_gomez sergio_gomez 148M Sep 25 09:47 linux-6.18.54.tar.xz
```

```
#
# configuration written to .config
#
```

```
real    30m50.256s
user    293m32.196s
sys     54m55.183s
```

```

$ make kernelrelease
6.18.54-microsoft-standard-WSL2

$ ls -lh arch/x86/boot/bzImage
-rw-r--r-- 1 sergio_gomez sergio_gomez 15M Sep 28 23:01 arch/x86/boot/bzImage

$ file arch/x86/boot/bzImage
arch/x86/boot/bzImage: Linux kernel x86 boot executable, bzImage, version 6.18.54-microsoft-
standard-WSL2 (sergio_gomez@DESKTOP-8T2JB98) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Sep 28 22:59:50
-05 2026

$ find . -name "*.ko" | wc -l
960

$ make modules_install INSTALL_MOD_PATH=~/.kernel/rootfs
rc=0
6.18.54-microsoft-standard-WSL2

$ modinfo ../kernel/net/nsh/nsh.ko
license:      GPL v2
description:  NSH protocol
author:       Jiri Benc <jbenc@redhat.com>
intree:       Y

```

```

# cat /etc/os-release
NAME=FreeBSD
VERSION="15.1-RELEASE"
VERSION_ID="15.1"
ID=freebsd
# freebsd-version -u -k -r
15.1-RELEASE
15.1-RELEASE
15.1-RELEASE
# getconf LONG_BIT
64
# uname -a
FreeBSD freebsd 15.1-RELEASE FreeBSD 15.1-RELEASE releng/15.1-n283562-96841ea08dcf GENERIC
amd64

```

```

# cd /usr/src/sys/amd64/conf
# mkdir /root/kernels
# cp GENERIC /root/kernels/CLASEKERN
# ln -s /root/kernels/CLASEKERN
lrwxr-xr-x 1 root wheel 23 Sep 28 23:16 CLASEKERN -> /root/kernels/CLASEKERN
# grep ident CLASEKERN
ident          CLASEKERN

```

```

>>> Kernel(s) CLASEKERN built in 3924 seconds, ncpu: 6, make -j6
3933.05 real    17756.49 user    4551.05 sys

```

```
ERROR: The kernel at /boot/kernel was installed from packages.  
A packaged kernel should never be updated using installkernel;  
this will cause the package database to become out of sync with  
the live system state. Either uninstall the packaged kernel,  
or install this kernel to a different path using INSTKERNNAME.
```

```
# make installkernel KERNCONF=CLASEKERN INSTKERNNAME=CLASEKERN  
>>> Install kernel(s) CLASEKERN completed in 221 seconds, ncpu: 6  
# ls -lh /boot/CLASEKERN/kernel  
-r--r--r--  1 root wheel   28M Sep 29 00:21 /boot/CLASEKERN/kernel  
# nextboot -k CLASEKERN  
# init 6
```

```
# uname -a  
FreeBSD freebsd 15.1-RELEASE FreeBSD 15.1-RELEASE CLASEKERN amd64  
# uname -i  
CLASEKERN  
# sysctl kern.bootfile  
kern.bootfile: /boot/CLASEKERN/kernel  
# sysctl kern.ident  
kern.ident: CLASEKERN  
# kldstat | head -3  
Id Refs Address          Size Name  
1      5 0xffffffff80200000 22fb980 kernel  
2      1 0xffffffff82c18000   3220 intpm.ko
```